

3	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية	الشعبة أو المسلك

Exercise I (7 points)				
	Question	Eléments de réponses	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1	Expression : $Q_{r,i} = \frac{[Al_{(aq)}^{3+}]_i^2}{[Cu_{(aq)}^{2+}]_i^3}$ App.Num: $Q_{r,i} \approx 1,54$	0,25 0,25	Calculer la valeur du quotient de réaction Q_r d'un système chimique dans un état donné.
	2	- Comparaison de $Q_{r,i}$ avec K - Sens direct (1)	0,25 0,25	Déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système chimique.
	3	$\ominus Al_{(s)} / Al_{(aq)}^{3+} // Cu_{(aq)}^{2+} / Cu_{(s)} \oplus$	0,5	Schématiser une pile (schéma conventionnel, schéma)
	4	- la méthode utilisée - App. Num : $q \approx 6,15.10^3 C$	0,5 0,25	Etablir la relation entre les quantités de matière des espèces formées ou consommées, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement de la pile. Utiliser cette relation pour déterminer d'autres grandeurs (quantité d'électricité, l'avancement de la réaction, variation de masse...).
Partie II	1.1	- méthode - taux d'avancement $\tau \approx 0,04$ ou 4% - réaction limitée	0,25 0,25 0,25	- Calculer l'avancement final de la réaction d'un acide avec l'eau, connaissant la valeur de la concentration et du pH de la solution de cet acide, et le comparer à l'avancement maximal. - Définir le taux d'avancement final d'une réaction et le déterminer à partir de données expérimentales
	1.2	$Q_{r,eq} = \frac{10^{-2pH}}{C - 10^{-pH}}$ $Q_{r,eq} \approx 1,57.10^{-5}$	0,5 0,25	Calculer la valeur du quotient de réaction Q_r d'un système chimique dans un état donné.
	1.3	$pK_A \approx 4,8$	0,5	Connaître la relation $pK_A = -\log K_A$.

	2.1	Augmenter la vitesse de la réaction et éviter les pertes de la matière	0,5	- Justifier le choix du matériel expérimental à utiliser : chauffage à reflux, distillation fractionnée, cristallisation, et filtration sous vide.
	2.2	-Expérience1: $t_{1/2} \approx 8 \text{ min}$ -Expérience2: $t_{1/2} \approx 2 \text{ min}$ -La réaction de l'expérience 2 est la plus rapide.	0,25 0,25 0,25	Déterminer le temps de demi-réaction graphiquement ou en exploitant des résultats expérimentaux.
	2.3	-Expérience1: 0,67 ou 67% -Expérience2: 1 ou 100% -La réaction de l'expérience 2 est la réaction totale	0,25 0,25 0,25	-Définir le taux d'avancement final d'une réaction et le déterminer à partir de données expérimentales. -Connaitre les caractéristiques des réactions d'estérification et d'hydrolyse (lentes et limitées). - Connaitre les caractéristiques de la réaction d'un anhydride d'acide avec un alcool (rapide et totale).
	2.4	-formule de l'anhydride butanoïque - L'équation de la réaction chimique.	0,25 0,5	- Écrire l'équation de la réaction d'un anhydride d'acide avec un alcool.

Exercice II (2,5 points)			
Question	Eléments de réponses	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1	$\lambda = 4 \text{ cm}$	0,5	- Exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer : * une distance * un retard temporel. * une célérité. -Connaitre et exploiter la relation $\lambda = v.T$. -Connaitre la relation entre l'élongation d'un point du milieu de propagation et l'élongation de la source : $y_M(t) = y_S(t - \tau)$.
2	$v = 2 \text{ m.s}^{-1}$	0,5	
3	$t = 0,03 \text{ s}$	0,75	
4	$y_M(t) = y_S(t - 0,03)$	0,75	

Exercice III (5 points)

	Question	Eléments de réponses	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1.1	Représentation de u_R	0,25	-Représenter les tensions u_R et u_L en convention récepteur.
	1.2	$I_p = \frac{E}{R+r}$	0,5	- Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension.
	2.1	L'équation différentielle	0,5	- Déterminer l'expression de l'intensité du courant $i(t)$ lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension et en déduire l'expression de la tension aux bornes de la bobine et aux bornes du conducteur ohmique.
	2.2	$\tau = \frac{L}{R+r}$	0,5	-Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps.
	2.3	a- Valeur de r	0,5	- Déterminer les deux caractéristiques d'une bobine (l'inductance L, la résistance r) à partir des résultats expérimentaux.
		b- Valeur de L	0,5	
Partie II	1	Expression de $u_s(t)$	0,25	-Savoir qu'une modulation d'amplitude est de rendre l'amplitude du signal modulé fonction affine de la tension modulante. -Reconnaître les étapes de la modulation d'amplitude. -Connaître les conditions pour éviter la sur-modulation. -Exploiter les différentes courbes obtenues expérimentalement.
		$A = k.P_m.U_0$	0,25	
		$m = \frac{S_m}{U_0}$	0,25	
	2.1	$f_s = 100 \text{ Hz}$	0,25	
		$F_p = 1 \text{ kHz}$	0,25	
	2.2	$m = 0,5$; bonne modulation	0,25 0,25	

EXERCICE IV (5,5 points)				
	Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1.1	l'équation différentielle	0,5	- Connaître la deuxième loi de Newton $\Sigma \vec{F}_{ext} = m \cdot \frac{\Delta \vec{V}_G}{\Delta t}$ et $\Sigma \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$; et son domaine de validité. - Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un système sur un plan horizontal ou incliné et déterminer les grandeurs cinématiques et dynamiques caractéristiques du mouvement.
	1.2	$b \approx 3,6 \text{ m.s}^{-2}$ $c = 0$	0,25 0,25	
	1.3	$t_B = \frac{v_G}{b}$ $t_B \approx 6,9 \text{ s}$	0,25 0,25	
	1.4	$R = \sqrt{f^2 + (m \cdot g \cdot \cos \alpha)^2}$ $R \approx 586,6 \text{ N}$	0,25 0,25	
	2.1	$f' = -m \cdot a_x$ $f' = 195 \text{ N}$	0,25 0,25	
	2.2	$t_c = -\frac{v_B}{a_x}$ $t_c = 8,33 \text{ s}$	0,25 0,25	
	2.3	$BC = \frac{1}{2} a_x \cdot t_c^2 + v_B \cdot t_c$ $BC \approx 104,2 \text{ m}$	0,25 0,25	
Partie II	1	$E_m = \frac{1}{2} C \cdot \theta^2 + \frac{1}{2} J_\Delta \cdot \dot{\theta}^2$	0,5	- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie mécanique du pendule de torsion. - Exploiter les diagrammes d'énergie. - Connaître et exploiter l'expression de l'énergie potentielle de torsion. - Exploiter la conservation et la non-conservation de l'énergie mécanique du pendule de torsion.
	2	$C = \frac{2 \cdot E_p}{\theta^2}$ $C = 5 \cdot 10^{-2} \text{ N.m.rad}^{-1}$	0,5 0,25	
	3	$J_\Delta = \frac{2 \cdot E_{cmax}}{\dot{\theta}_{max}^2}$ $J_\Delta = 6 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$	0,5 0,25	